

MATERIAIS PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT

Quadro geral de baixa tensão R100

Características e ensaios

Elaboração: DTI

Homologação: conforme despacho do CA de 2013-09-18

Edição: 2ª

Revisão: 1. Aprovação conforme despacho do diretor da DTI de 2018-06-08

Acesso: **X** **Livre**

Restrito

Confidencial

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO.....	4
1	OBJETO.....	4
2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	4
3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	4
3.1	Documentos EDP.....	4
3.2	Normas portuguesas.....	5
3.3	Normas europeias.....	5
3.4	Normas internacionais.....	5
3.5	Normas ISO.....	5
4	CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO.....	6
4.1	Temperatura do ar ambiente.....	6
4.2	Condições atmosféricas.....	6
4.3	Grau de poluição (do micro-ambiente).....	6
4.4	Altitude.....	6
5	CONSTITUIÇÃO DO QUADRO.....	6
6	CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO ELÉTRICO.....	6
6.1	Características comuns.....	6
6.1.1	Tensão estipulada de utilização.....	6
6.1.2	Níveis de isolamento.....	6
6.1.3	Corrente estipulada em serviço contínuo.....	7
6.1.4	Corrente estipulada de curto-circuito.....	7
7	CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DO QUADRO.....	7
7.1	Invólucro.....	7
7.1.1	Portas.....	8
7.1.2	Fechaduras.....	8
7.1.3	Fixação do invólucro.....	9
7.2	Bastidor.....	9
7.2	Parafusos, porcas e anilhas.....	9
8	MARCAÇÕES.....	9
8.1	Marcação dos circuitos.....	9
8.2	Marcação na aparelhagem.....	9
8.3	Chapa de identificação do quadro.....	10
9	ACESSÓRIOS.....	10
9.1	Chapa de Identificação do Posto de Transformação.....	10
9.2	Quadro de Primeiros Socorros.....	10
9.3	Quadro de Registo de Terras.....	10
9.4	Chapa de características do quadro.....	10

10	CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DO QUADRO	10
10.1	Proteção geral do quadro.....	10
10.2	Dispositivo de neutro	11
10.3	Dispositivo disrutor (escorvador).....	11
10.4	Ligação de grupos geradores.....	11
10.5	Contagem geral de energia	11
10.5.1	Régua de terminais para a contagem	12
10.6	Circuito de iluminação pública	12
10.6.1	Circuito de comando para iluminação pública.....	13
10.7	Bases fusíveis.....	13
10.8	Ligações	14
10.8.1	Ligações entre aparelhagem	14
10.8.2	Saídas para a rede de distribuição	14
10.9	Terminais	14
10.10	Disposição dos equipamentos.....	14
10.11	Esquema elétrico do quadro	14
11	DIMENSÕES.....	14
12	ENSAIOS	15
12.1	Ensaio tipo	15
12.1.1	Verificação da indelebilidade das marcações	15
12.1.2	Ensaio de aquecimento	15
12.1.3	Ensaio de verificação dos níveis de isolamento	16
12.1.4	Ensaio de verificação da resistência aos curto-circuitos.....	16
12.1.5	Ensaio para verificação dos graus de proteção do invólucro	17
12.1.6	Ensaio para verificação da resistência aos esforços mecânicos	17
12.1.7	Verificação da resistência ao calor anormal e ao fogo	17
12.1.8	Verificação da resistência à corrosão e ao envelhecimento.....	17
12.1.9	Verificação da conceção do quadro quanto à ventilação normal	18
12.2	Ensaio de série	18
12.2.1	Inspeção visual com verificação das cotas e da cablagem.....	18
12.2.2	Verificação das ligações e teste funcional	18
12.2.3	Verificação da espessura dos revestimentos anticorrosivos.	18
12.2.4	Verificação dos níveis de isolamento.....	18
	ANEXO A - DISPOSITIVO DISRUPTOR (ESCORVADOR).....	19
	ANEXO B - FIGURAS	20
	ANEXO C - LISTAS DE CONFORMIDADE	24

0 INTRODUÇÃO

A presente revisão 1 altera as bases de fusíveis do circuito de IP para bases ISF1-00 (para fusíveis de facas). Quando este tipo de QGBT for utilizado em instalações não pertencentes ao distribuidor de energia, deverá ser removida a proteção do circuito de medição.

A 2ª edição deste documento anula e substitui a anterior versão (DMA-C62-808/N - JUL 2009). As alterações principais em relação à versão anterior do DMA resultaram, no essencial, das melhorias introduzidas nos protótipos iniciais, bem como a evolução, entretanto ocorrida a nível da normalização internacional aplicável, e são as seguintes:

- deslocação do buçim localizado no lado esquerdo do invólucro para o centro;
- deslocação do aparelho de corte geral;
- abertura na parte lateral do compartimento de proteção para a ligação de grupos geradores;
- dimensionamento dos perfis L para ligação dos grupos geradores, incluindo as respetivas furações;
- definição de distâncias entre os eixos dos buçins de entrada;
- definição de distância entre os eixos dos buçins de entrada e a parte posterior do invólucro;
- passa a existir a possibilidade da utilização de condutores do tipo H07V-K;
- inclusão do ensaio de aquecimento. Atualização da normalização de suporte dos ensaios.

1 OBJETO

O presente documento aplica-se a quadros gerais de baixa tensão, abreviadamente designados por QGBT, para instalação em postos de transformação aéreos de distribuição pública da EDP Distribuição, até 100 kVA, designados por R100.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento aplica-se a quadros gerais de baixa tensão para instalação em postos de transformação até 100 kVA, designados por R100, cujo campo de aplicação é a instalação nas redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O presente documento inclui disposições de outros documentos, referenciadas nos locais apropriados do seu texto, os quais se encontram a seguir listados, com indicação das respetivas datas de edição.

Quaisquer alterações das referidas edições listadas só serão aplicáveis no âmbito do presente documento se forem objeto de inclusão específica, por modificação ou aditamento do mesmo.

3.1 Documentos EDP

Documento	Edição	Título
DMA-E84-006/N	2006	Quinquilharias, ferragens, produtos de serralharia e acessórios diversos Cilindros de perfil europeu - Características e ensaios
DMA-C17-511/N	2011	Régua de terminais - Características e ensaios
DMA-C32-201/N	2008	Condutores isolados BT tipos H07V-U; H07V-R; e H07V-K Características e ensaios
DMA-C33-850/N	2004	Conectores p/ cabos isolados ($U_{est} \leq 30$ kV), p/ utilização em redes subterrâneas
DMA-C33-872/N	2005	Conectores pré-isolados de aperto por compressão. Características e ensaios
DMA-C42-552/N	2006	Transformadores de corrente de baixa tensão – Características e ensaios
DMA-C44-501/N	2013	Contadores estáticos, de energia ativa e ligação direta. Características e ensaios
DMA-C44-502/N	2013	Contadores estáticos, combinados (energias ativa e reativa) e de ligação direta ou por transformadores de tensão. Características e ensaios
DMA-C63-600/N	2011	Contactores tripolares electromecânicos – Características e ensaios
D00-C10-001/E	2013	Condições de serviço e características gerais da rede de distribuição AT, MT e BT

3.2 Normas portuguesas

Documento	Edição	Título
NP 404	1967	Cobre eletrolítico para usos elétricos. Características
NP 1392	1976	Revestimentos metálicos. Eletrozincagem sobre metais ferrosos
EN 50102	1995	Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
EN 62208	2011	Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requirements
NP EN 60529	1994	Graus de proteção assegurados pelos invólucros (Código IP)

3.3 Normas europeias

Documento	Edição	Título
EN ISO 3506 - 3	1997	Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners. Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress

3.4 Normas internacionais

Documento	Edição	Título
IEC 60269-1	1998	Low-voltage fuses – Part 1: General requirements
IEC 60269-2-1	2004	Low-voltage fuses – Part 2-1: Supplementary requirements for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) – Sections I to VI: Examples of types of standardized fuses
IEC 60947-1	2004	Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules
IEC 60947-4-1	2001	Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-1: Contactors and motor-starters-Electromechanical contactors and motor-starters
IEC 61439-1	2011	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
IEC 60715	1981	Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations
IEC 60947-3	1999	Low-voltage switchgear and controlgear. Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
IEC 61439-5	2010	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
IEC 60947-7-1	1999	Low-voltage switchgear and controlgear. Part 7: Ancillary equipment. Section 1: Terminal blocks for copper conductors
IEC 60947-2	1996	Low-voltage switchgear and controlgear Part 2 : Circuit-breakers

3.5 Normas ISO

Documento	Edição	Título
ISO 8601	2004	Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times

4 CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO

Os quadros de acordo com o presente documento são previstos para serem utilizados nas condições indicadas na secção 7.1 da norma IEC 61439-1 e no documento da EDP Distribuição D00-C10-001/E.

4.1 Temperatura do ar ambiente

A temperatura do ar ambiente no local da instalação do quadro deve estar compreendida entre -5 °C e + 40 °C e o valor médio num período de 24 h não deve exceder +35 °C.

4.2 Condições atmosféricas

O grau de humidade relativa no local da instalação do quadro pode atingir temporariamente os 100% à temperatura máxima de +25 °C.

4.3 Grau de poluição (do micro-ambiente)

Os quadros são previstos para funcionarem em ambientes de grau de poluição 3 de acordo com o especificado na norma IEC 61439-1.

4.4 Altitude

A altitude do local da instalação não excede 2000 m acima do nível de mar (pressão atmosférica não inferior a 80 kPa).

5 CONSTITUIÇÃO DO QUADRO

Os quadros são executados segundo o esquema unifilar da figura 1 do anexo B deste DMA e constituídos por:

- invólucro;
- aparelhagem indicada no esquema unifilar, montada sobre bastidores;
- ligações entre os diversos equipamentos, barramentos, etc.;
- acessórios dos postos de transformação (quadro de registo de terras, quadro de instruções de primeiros socorros, chapa de identificação do quadro).

6 CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO ELÉTRICO

O equipamento elétrico constituinte dos quadros objeto desta especificação deve ter as seguintes características.

6.1 Características comuns

6.1.1 Tensão estipulada de utilização

Os quadros são dimensionados para uma tensão estipulada de utilização de 400 V.

6.1.2 Níveis de isolamento

Os níveis de isolamento dos circuitos dos quadros devem ser os seguintes:

6.1.2.1 À frequência industrial

- a) 3 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre polos;
- b) 5 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre os terminais de entrada reunidos com a massa e os terminais de saída, estando o aparelho de corte geral aberto;
- c) 10 kV durante o período de tempo de 1 minuto entre todos os condutores reunidos e a massa.

6.1.2.2 Ao choque atmosférico (valor de pico)

- a) 6 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre polos;
- b) 10 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre os terminais de entrada reunidos com a massa e os terminais de saída, estando o aparelho de corte geral aberto;
- c) 20 kV entre todos os condutores reunidos e a massa.

6.1.3 Corrente estipulada em serviço contínuo

A corrente estipulada do circuito principal do quadro é de 200 A. Este circuito, quando atravessado por esta corrente, num local com temperatura ambiente não superior a + 45 °C e nas condições estipuladas em 10.10 da norma IEC 61439-1, não deve provocar aumentos de temperatura, superiores aos valores limites estipulados na tabela 6 da mesma norma, para todos os componentes instalados no seu interior, àquela temperatura.

6.1.4 Corrente estipulada de curto-circuito

A corrente mínima estipulada de curto-circuito dos quadros é de 5 kA com $\cos \varphi$ 0,70.

A corrente nominal de curta-duração na saída é igual ao valor atrás referido, limitado pelos corta-circuitos-fusíveis de menos poder limitador do valor de pico da corrente de curto-circuito, habitualmente utilizados nestes quadros.

7 CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DO QUADRO

Os quadros devem obedecer, no aplicável, ao prescrito na norma IEC 61439-1, devendo as suas dimensões e a disposição dos equipamentos no seu interior ser tais que permitam executar com facilidade as operações de montagem, manobra e manutenção, assegurando sempre o necessário nível de segurança.

Os quadros são constituídos por dois compartimentos em material isolante, capazes de suportar os esforços mecânicos, elétricos e térmicos, assim como os efeitos de humidade que se prevê possam vir a existir no seu interior.

De modo a evitar condensações e temperaturas elevadas no seu interior devem ser implementados processos de ventilação natural desde que não ponham em causa os índices de proteção especificados.

A conceção e construção dos quadros devem respeitar as condições a seguir descritas.

7.1 Invólucro

O invólucro deve ser de material isolante e obedecer no aplicável ao definido na norma EN 62208.

O invólucro deve ser constituído por dois compartimentos distintos, designados por “compartimento de corte e proteção” e “compartimento de contagem”, destinados, respetivamente a alojar no seu interior os equipamentos de corte geral, proteção e comando do quadro e os equipamentos de contagem

A sua forma e dimensões são objeto de acordo entre a EDP Distribuição e os fabricantes/fornecedores, tendo em conta os diferentes modelos de aparelhagem a utilizar, bem como a tecnologia própria do material de construção do invólucro.

Sob ação das solicitações climáticas e mecânicas a que pode estar sujeito, nas condições normais de utilização ou durante o armazenamento ou ainda durante ações de conservação, o invólucro não deve apresentar deformações que possam originar o mau funcionamento de qualquer aparelho instalado no seu interior.

O compartimento de corte e proteção deve ter na parte posterior da face superior dois buçins de material isolante, adequados para instalação no exterior, com o diâmetro exterior de 63 mm, destinados, um para a passagem dos condutores de entrada e o outro para a passagem dos condutores de saída.

Os buçins devem ter na parte exterior um comprimento livre de 65 mm e ser dotados com tampas nas extremidades exteriores para proteger o quadro da entrada de humidades e sujidades.

A distância dos eixos dos buçins à parte posterior não deve ser superior a 80 mm e a distância entre os eixos dos buçins não deve ser superior a 120 mm, conforme se indica na figura 2 do anexo B do presente documento.

Os buçins devem ser fixos ao invólucro através de batentes roscados munidos de juntas com as respetivas porcas e tanto na parte exterior como na parte interior dos quadros as extremidades dos tubos devem ter um acabamento tal que elimine todas as rebarbas provenientes do corte e manuseamento.

Entre o compartimento de corte e proteção e o compartimento de contagem devem existir dois orifícios com buçins roscados de 32 mm de diâmetro, sendo um para a passagem dos condutores para ligação do contador de contagem geral de energia e outro para a passagem dos condutores para ligação do contador de iluminação pública e ainda um orifício com bucin roscado de 16 mm de diâmetro para a passagem do condutor de interligação entre os ligadores de terra instalados nos respetivos compartimentos.

Nos compartimentos deve existir um espaço disponível com cerca de 9 mm entre o fundo do invólucro e os bastidores de modo a permitir que a passagem dos condutores para a ligação dos equipamentos seja feita sem dificuldades.

O compartimento de contagem deve ter o mais próximo possível da parte posterior da face inferior, um orifício com 16 mm de diâmetro para a passagem do condutor de ligação à terra de proteção do quadro. Este orifício deve ter um bucin roscado e uma disposição tal que não afete os graus de proteção especificados.

O invólucro do compartimento de corte e proteção deve ser dotado na face lateral esquerda com uma abertura circular com 80 mm de diâmetro para permitir a passagem dos terminais dos condutores dos grupos geradores. No interior do invólucro e na face acima referida deve ser instalada uma membrana de borracha com 5 mm de espessura a qual deve ser fixa ao invólucro.

A localização do orifício encontra-se indicada na figura 4 do anexo B do presente documento.

Em condições normais de serviço esta abertura deve estar fechada com uma tampa com as dimensões de 100x100 mm, a qual é fixa ao invólucro. A fixação da membrana e da tampa é feita conjuntamente através de parafusos de plástico M6.

Os compartimentos quando instalados nas condições normais de serviço devem assegurar as características correspondentes aos graus de proteção IP 44 e IK 10.

O invólucro deve ter, de preferência a cor RAL 7035, RAL 9002 ou RAL 9010.

7.1.1 Portas

Cada compartimento deve ser dotado com porta própria e independente.

As portas de acesso ao interior dos compartimentos devem ser dotadas de robustez suficiente de forma a suportar o desgaste ao qual ficam sujeitas quando em serviço normal.

A sua desmontagem só pode ser feita na posição de aberta e com recurso a ferramentas correntes.

Quando na posição de abertas, as portas devem estar munidas de um dispositivo que as impeça de fechar independentemente da vontade do operador.

A inacessibilidade a pessoas não autorizadas ao interior do invólucro é assegurada por meio de fechaduras e o acesso a um dos compartimentos será sempre independente do acesso ao outro.

7.1.2 Fechaduras

A porta de cada compartimento deve ser dotada com uma fechadura do tipo escamoteável com trancas, que permite a aplicação de um cilindro de perfil europeu simples.

As partes metálicas da fechadura que ficam no interior de invólucro devem ser protegidas com um dispositivo em material isolante.

A fechadura do compartimento de contagem deve fechar a porta em dois pontos (em baixo e em cima) e a fechadura do compartimento de corte e proteção deve fechar a porta em três pontos (em baixo, em cima e ao centro).

As características do cilindro devem estar de acordo com o especificado no DMA-E84-006/N e devem ser de fornecimento EDP Distribuição.

Nota: *no caso de fechaduras em que o canhão está intrínseco ao manípulo de acionamento das trancas, a lingueta do canhão, quando o invólucro está fechado, deve estar posicionada de modo a que esta sirva de impedimento adicional à tentativa da libertação forçada (sem o uso de chave) do manípulo.*

7.1.3 Fixação do invólucro

A forma e dimensões do dispositivo de fixação do quadro ao poste são objeto de acordo entre a EDP Distribuição e os fabricantes/fornecedores.

7.2 Bastidor

O bastidor destina-se a servir de estrutura de suporte e de fixação dos equipamentos, o qual deve apresentar rigidez suficiente de forma a evitar deformações devidas a trabalhos de manutenção ou manobras do equipamento e incluir todos os elementos necessários à fixação desses equipamentos.

O bastidor de ambos os compartimentos deve ser constituído por placas de material isolante com cerca de 3 mm de espessura as quais são fixas ao invólucro através de parafusos.

Os equipamentos modulares devem ser instalados diretamente nas placas ou em calhas TH 35-7,5. Quando instalados em calhas estas devem ser fixas nas placas isolantes.

As calhas podem ser metálicas ou de material isolante, admitindo-se como preferencial esta última solução. Se as calhas forem metálicas devem ser eletrozincadas com uma espessura de valores compreendidos entre 12 µm a 15 µm, de acordo com o especificado na norma NP 1392.

As características das calhas devem obedecer ao especificado na norma IEC 60715.

7.2 Parafusos, porcas e anilhas

Os parafusos, porcas e anilhas que fazem parte do quadro devem ser de aço inoxidável da classe A2, de acordo com o especificado na norma EN ISO 3506-3.

8 MARCAÇÕES

8.1 Marcação dos circuitos

Os condutores que interligam os diversos circuitos devem ser dotados nas suas extremidades com dispositivos que permitam identificar facilmente a que circuitos os condutores pertencem.

Os terminais de ligação das saídas devem ser claramente identificados por forma a que as marcas se mantenham visíveis mesmo após a montagem dos conectores pré-isolados de aperto dos condutores, em feixe (torçada) tipo LXS.

8.2 Marcação na aparelhagem

A aparelhagem a instalar no quadro deve estar claramente identificada de acordo com as normas aplicáveis.

8.3 Chapa de identificação do quadro

O quadro deve ter na face interior da porta do compartimento de corte e proteção, uma chapa autocolante, com marcação durável, indelével e bem legível, em que conste:

- a) identificação do fabricante/fornecedor¹⁾;
- b) referência do modelo de modo a que seja possível a sua identificação com vista a obter toda a informação correspondente, junto do fabricante;
- c) nº de série do quadro;
- d) ano e semana de fabrico de acordo com a norma ISO 8601, em representação truncada na forma YYww (por exemplo :13w10, para 10ª semana de 2013).

9 ACESSÓRIOS

9.1 Chapa de Identificação do Posto de Transformação

O quadro deve ter na face exterior da porta do compartimento de corte e proteção uma chapa autocolante, com marcação durável, indelével e bem legível, em que conste:

- a) símbolo de aviso de Perigo de Morte;
- b) identificação do Posto de Transformação e o nº de telefone do distribuidor;
- c) logótipo da EDP Distribuição.

9.2 Quadro de Primeiros Socorros

O quadro deve ter na parte interior da porta do compartimento de corte e proteção, um encaixe para colocação do Quadro de Primeiros Socorros, modelo oficial nº 488 do catálogo da Imprensa Nacional publicado na Portaria 37/70 de 17 de Janeiro.

Por questões de disponibilidade de espaço, é admissível que a colocação deste quadro possa ser possível dobrando-o ao meio.

9.3 Quadro de Registo de Terras

O quadro deve ter na parte interior da porta do compartimento de corte e proteção, um encaixe ou uma bolsa pendurada para colocação do impresso de registo de terras.

9.4 Chapa de características do quadro

O quadro deve ter no interior do compartimento de corte e proteção em local visível, uma chapa autocolante de acordo com o especificado na norma IEC 61439-1.

Para além desta chapa deve ser ainda considerada a colocação de um dístico tipo autocolante onde conste o seguinte: ***“O quadro deve ser considerado em tensão até que todos os circuitos estejam isolados e ligados à terra a montante e a jusante do quadro”.***

10 CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DO QUADRO

10.1 Proteção geral do quadro

O aparelho de proteção geral do quadro é um interruptor-seccionador-fusível, dotado com corte tripolar com a posição dos contactos móveis sinalizados por um dispositivo indicador seguro ou com a distância de seccionamento visível, valores estipulados mínimos de 200 A para a corrente e de 400 V para a tensão, tipo AC-22B e manobra independente manual, obedecendo ao especificado nas normas IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

1) Entende-se por fabricante/fornecedor como sendo a entidade que assume a responsabilidade do produto acabado.

O aparelho deve ser capaz de fechar pelo menos sobre uma corrente mínima de curto-circuito de 5 kA (valor eficaz) com um $\cos \varphi$ 0,70.

O fecho e abertura do aparelho sobre os contactos principais devem ser independentes do operador e o punho de manobra só pode ter como posições estáveis as de abertura completa e fecho completo.

O aparelho de proteção geral do quadro deve ser instalado de modo a que os eixos dos orifícios de furação dos terminais para a ligação dos condutores fiquem a uma distância de 175 mm da parte superior do invólucro.

10.2 Dispositivo de neutro

O neutro, não é interrompido no quadro pelo aparelho de corte geral. No entanto, existe um dispositivo, constituído por uma ligação amovível de abrir que permite seccionar o condutor de terra, para o caso da necessidade de socorrer o quadro com recurso a um grupo gerador. Esta ligação, tal como foi referido para o aparelho de proteção geral do quadro, deverá ser também instalada de modo a que o orifício de furação do terminal de ligação do condutor de neutro, fique também à distância de 175 mm da parte superior do invólucro.

A ligação amovível do dispositivo de neutro é constituída por uma barra de cobre eletrolítico com a secção de (30x5) mm, dimensionada para a corrente nominal do quadro e assente numa base isolante com características adequadas à sua função.

A operação de ligação e desligação do neutro deve poder ser efetuada sem a manipulação do condutor de neutro exterior e apenas com a utilização de uma ferramenta de uso corrente.

As características da barra de cobre da ligação amovível devem estar de acordo com o prescrito na norma NP 404.

10.3 Dispositivo disruptor (escorvador)

A fim de evitar as consequências que possam advir do aparecimento de perturbações atmosféricas na rede, os quadros devem ter incorporado um dispositivo disruptor, também designado por escorvador (ver anexo A do presente documento).

O referido dispositivo deve ter características tais que suporte sem degradação vários escorvamentos, tanto à frequência industrial como ao choque atmosférico. Ainda assim, deve ser concebido de tal forma que a sua realização e montagem possibilitem uma fácil substituição, no caso de sinais visíveis de degradação das armaduras pela ação do arco elétrico.

A partir do terminal de terra do quadro é estabelecida para a armadura superior uma ligação através de um condutor H07V-R de 16 mm² de cor verde/amarela e a partir do neutro é estabelecida para a armadura inferior uma ligação através de um condutor H07V-R de 16 mm² de cor azul.

10.4 Ligação de grupos geradores

O quadro é dotado com barras de cobre em forma de L com dimensões de 40x40 mm, as quais são instaladas nos barramentos a jusante do interruptor-seccionador-fusível e que vão permitir a ligação de grupos geradores.

As características dos perfis L (espessura x largura) são idênticas às dos barramentos, sendo os L fixos aos barramentos através de parafusos do tipo M8x40. Os perfis L devem ser dotados nas faces horizontais com um orifício para a ligação de um terminal M8.

10.5 Contagem geral de energia

A contagem geral de energia será feita em baixa tensão, através de aparelhagem com características adequadas fornecidas pela EDP Distribuição.

O circuito que alimenta contador geral de energia é dotado com uma proteção, constituída por fusíveis cilíndricos, de tamanho 10x38.

A contagem geral de energia é realizada por uma equipa de contagem constituída por:

- contador estático trifásico, cujas características devem estar de acordo com o DMA-C44-502/N (a fornecer pela EDP Distribuição).
- três transformadores de corrente monofásicos, de baixa tensão, com as características indicadas no quadro 1 e no aplicável de acordo com o especificado no DMA-C42-552/N.

Quadro 1
Características dos transformadores de corrente

Relação de transformação	200/5
Frequência (Hz)	50
Classe de precisão	1
Potência de precisão (VA)	5
Corrente de curto-circuito estipulada térmica (kA)	>9

Os terminais dos transformadores de corrente devem ser ligados entre si de forma a criar um ponto comum, o qual deve ser ligado à terra de serviço por via do condutor neutro.

Os condutores provenientes dos transformadores de corrente (circuito de corrente) e provenientes do barramento do quadro (circuito de tensão) devem ser ligados à régua de terminais de contagem. O quadro deverá ser também fornecido com os condutores para a ligação do contador trifásico, estabelecida entre a régua de terminais da contagem (devidamente ligados) e o local de instalação do contador.

Os condutores devem ser protegidos em todo o seu trajeto por uma proteção helicoidal em PVC, a qual, quando em situações de proximidades com partes metálicas deve ser instalada no interior de uma calha de material isolante, com dimensões adequadas ao número de condutores instalados no seu interior.

Os transformadores de corrente devem ser instalados de modo a que a chapa identificativa da relação de transformação seja visível ao operador.

Não são permitidos quaisquer dispositivos metálicos soltos na fixação dos transformadores de corrente aos elementos condutores onde são montados.

A instalação dos transformadores de corrente deve proporcionar uma fácil substituição, não implicando para isso a remoção de quaisquer outros componentes do quadro.

10.5.1 Régua de terminais para a contagem

Para efetuar as ligações do contador de contagem geral, o quadro deve ser dotado com uma régua de terminais, constituída por dois grupos de terminais. Um grupo situado à esquerda, com quatro terminais para a ligação dos terminais das tensões do contador e o outro à direita, com seis terminais para ligação dos terminais de corrente. A régua de terminais deve cumprir, no aplicável, o especificado no DMA-C17-511/N.

10.6 Circuito de iluminação pública

O quadro é dotado com um circuito monofásico para a iluminação pública, protegido por fusíveis de facas, do tipo ISF1-00.

Este circuito tem apenas uma saída monofásica para a rede de iluminação pública agrupada no mesmo feixe, dos condutores de saída para a rede de distribuição.

10.6.1 Circuito de comando para iluminação pública

O circuito de comando de iluminação pública deve ser construído com os seguintes equipamentos:

- contactor tripolar electromecânico, para serviço ininterrupto e tensão estipulada de 440 V, 50 Hz, classe de utilização AC-3 e corrente estipulada de 32 A, de acordo com o especificado no DMA-C63-600/N;
- o acionamento do contactor deve ser feito através de um sistema adequado;
- disjuntor unipolar de 6 A para uma tensão de 230 V e com um poder de corte de 6 kA, de acordo com o especificado na norma IEC 60947-2, para proteção do circuito de comando de IP, conforme se indica na figura 1 (ver anexo B do presente documento);
- contador estático monofásico, cujas características devem estar de acordo com o DMA-C44-501/N (a fornecer pela EDP Distribuição);
- comutador de 3 posições de 10 A.

10.7 Bases fusíveis

O quadro deve ser equipado com bases de fusíveis, segundo a norma IEC 60269-2, (contactos cilíndricos e de facas) e com as características indicadas no quadro 2 seguinte.

Quadro 2
Características das bases de fusíveis

Tipo de contactos	Cilíndricos	Facas
Tamanho	10x38	ISF1-00
Nº polos	1(F)	1(F)
Natureza da corrente	Alternada	Alternada
Frequência estipulada (Hz)	50	50
Tensão estipulada (V)	400, 500 ou 690 ¹⁾	400, 500 ou 690 ¹⁾
Corrente estipulada (A)	10 A	160 A
Potência dissipável estipulada (W)	3	12
Valor de pico da corrente admissível (KA)	2)	2)
Grau de proteção	IP2X	IP2X
Capacidade de ligação	1,5 a 6 ³⁾	10 a 95 ³⁾
1) Tensão estipulada preferencial. 2) Equivalente à corrente de corte limite do elemento de substituição de ensaio, sendo este de acordo com a norma IEC 60269-2 e com o tamanho e a corrente estipulada do conjunto de suporte. 3) Aplicável a condutores rígidos e flexíveis de cobre, com os diâmetros mínimos/máximos indicados na IEC 60228.		

As bases de fusíveis correspondem a fusíveis-seccionadores com todas as partes ativas isoladas e inacessíveis, com seccionamento da fase e devem ser equipados com elementos de substituição cilíndricos ou de facas, de acordo com a norma IEC 60269-2, da categoria de utilização gG e com correntes estipuladas de acordo com a figura 1 do anexo B do presente documento.

A conceção das bases de fusíveis deve permitir a sua fixação a calha tipo TH 35-7,5 de acordo com a norma IEC 60715.

Os terminais das bases de fusíveis devem ser concebidos para a ligação através de conectores de olhal nas bases para fusíveis de facas (ISF1-00), e ligação direta de condutores não preparados nas bases para fusíveis cilíndricos (10x38).

O binário de aperto a aplicar deve ser de acordo com o estabelecido no quadro Q da norma IEC 60269-2.

10.8 Ligações

10.8.1 Ligações entre aparelhagem

As ligações entre a aparelhagem (régua de terminais, contadores, dispositivo de neutro, etc.) devem ser feitas em condutores isolados do tipo H07V-U, H07V-R e H07V-K. O condutor do tipo H07V-K deve ser apenas utilizado para secções até 2,5 mm².

Estes condutores devem obedecer às características de acordo especificadas no DMA-C32-201/N.

Em algumas situações, a ligação de condutores não preparados, deve ser feita com conectores de olhais cravados em cobre eletrolítico, cujas características devem estar de acordo com o especificado no DMA-C33-850/N.

A fixação dos condutores deve ser tal que evite a alteração da sua posição relativa no interior do quadro, quando em operações de transporte, montagem, exploração e manutenção do quadro.

10.8.2 Saídas para a rede de distribuição

Na saída para a rede para a rede de distribuição são utilizados condutores de alumínio do tipo LXS de secções até 95 mm² e na saída para a rede de iluminação pública são utilizados condutores de alumínio do tipo LXS de secções até 16 mm².

Os conectores que ligam os condutores da saída para a rede de distribuição devem ser bimetálicos do tipo pré-isolados, cujas características devem estar de acordo com o especificado no DMA-C33-872/N.

10.9 Terminais

Os terminais destinados à ligação de condutores preparados devem ser planos e a sua furação deve ser adequada a parafusos com diâmetro nominal de rosca M12. Os terminais dos equipamentos devem incluir todos os elementos necessários à ligação dos condutores, devendo o aperto dos parafusos ser realizado com uma porca e duas anilhas, sendo uma das anilhas plana e a outra recartilhada ou de pressão.

Os terminais destinados à ligação direta de condutores não preparados devem ser do tipo roscado (terminais com parafuso) e de aperto indireto. O aperto ou desaperto destes terminais deve poder ser feito sem o uso de ferramentas especiais. Adicionalmente, a sua conceção deve permitir a ligação indiferenciada de condutores de cobre ou de alumínio sem que tal favoreça a existência de fenómenos de corrosão galvânica.

Os binários de aperto a realizar, consoante a situação aplicável, são indicados nos quadros F e Q da norma IEC 60269-2-1.

Nota: na situação de ligação direta de condutores de alumínio não preparados, recomenda-se a utilização de uma massa de proteção neutra.

10.10 Disposição dos equipamentos

A disposição dos equipamentos no quadro é indicada na figura 2 do anexo B do presente documento.

10.11 Esquema elétrico do quadro

O esquema elétrico do quadro é indicado na figura 1 do anexo B do presente documento.

11 DIMENSÕES

O invólucro deve respeitar as dimensões indicadas no quadro 3 seguinte.

Quadro 3
Dimensões dos compartimentos

Compartimento			Corte e proteção	Contagem
Dimensões (mm)	Altura (mm)	Ext. Máx	750	500
		Int. Min	740	490
	Largura (mm)	Ext. Máx	750	750
		Int. Min	740	740
	Profundidade (mm)	Ext. Máx	300	300
		Int. Min	290	290

As dimensões do quadro são indicadas na figura 3 do anexo B do presente documento.

12 ENSAIOS

Os ensaios a realizar são ensaios de tipo e de série. Quaisquer outros ensaios serão objeto de acordo entre a EDP e o fornecedor.

Os ensaios devem ser feitos com os equipamentos na sua posição normal de serviço, se outra disposição não for indicada para cada um dos ensaios.

Os ensaios devem ser realizados em laboratório acreditado para o efeito a uma temperatura ambiente compreendida entre 15°C e 30°C, se outra temperatura não for especificada para cada um dos ensaios.

As características dos equipamentos, tais como, cotas, disposições construtivas e marcações, devem ser verificadas através de uma inspeção visual a realizar antes dos ensaios de tipo especificados no presente documento.

Caso o resultado dessa inspeção visual seja não conforme, os ensaios de tipo não serão realizados.

Os ensaios indicados nas secções 12.1.1, 12.1.5, 12.1.4, 12.1.6 e 12.1.8 do presente documento devem ser realizados por esta ordem e sobre a mesma amostra. Todos os outros ensaios podem ser realizados sobre diferentes amostras à discrição do fornecedor/fabricante, com exceção do ensaio de aquecimento, em que deve haver uma amostra preparada especificamente para esse ensaio, não servindo a mesma para mais nenhum ensaio.

12.1 Ensaios tipo

12.1.1 Verificação da indelebilidade das marcações

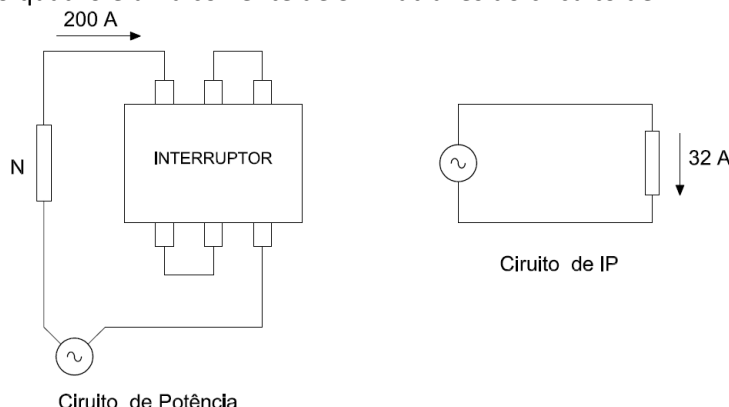
Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 9.3 da norma EN 62208.

12.1.2 Ensaio de aquecimento

O ensaio de aquecimento deve ser realizado de acordo com a secção 10.10 da norma IEC 61439-1 e obedecer às condições a seguir descritas:

- o ensaio deve ser realizado com o quadro montado na sua posição normal de serviço e estar devidamente equipado;

- o ensaio pode ser realizado através de uma alimentação monofásica ou trifásica;
- o esquema de ensaio é o abaixo indicado o qual consiste em fazer passar uma corrente de 200 A através do circuito de potência do quadro e uma corrente de 32 A através do circuito de IP.



- os limites de aquecimento a respeitar são os definidos na normalização de referência aplicável na norma IEC 61439-1.

O quadro é considerado conforme se:

- nenhum dos resultados dos ensaios de aquecimento ultrapassar os valores referidos na norma acima indicada;
- as diferentes peças do quadro ensaiado, nomeadamente as partes isolantes, não apresentarem danos ou deteriorações;
- a posição dos contactos do aparelho de corte, assim como outras partes metálicas em contacto com partes isolantes, não sofrerem alterações apreciáveis, por forma a que o funcionamento do quadro não fique comprometido.

12.1.3 Ensaios de verificação dos níveis de isolamento

Ensaio a serem efetuados de acordo com o especificado na secção 10.9 da norma IEC 61439-1, considerando os valores de tensão indicados na secção 6.1.2 do presente documento.

Com tensão superior aos valores indicados nas alíneas c das secções 6.1.2.1 e 6.1.2.2 do presente documento, o escorvamento do arco deve produzir-se no ar, sem provocar destruição ou perfuração de isolamentos²⁾.

Para estes ensaios, a massa dos quadros deve ser formada, por uma folha de alumínio que envolve completamente o invólucro, interligando com todos os pontos ligados à terra de proteção, indicada na figura 1 do anexo B do presente documento.

12.1.4 Ensaio de verificação da resistência aos curto-circuitos

Ensaio a ser efetuado no aparelho de corte geral com base na secção 10.11 da norma IEC 61439-1. A realização deste ensaio pode ser substituída pela apresentação do cálculo de suportabilidade dinâmica e térmica do quadro às características da corrente estipulada de curto-circuito (secção 6.1.4), definidas no presente documento, desde que esse cálculo seja aceite pela EDP.

2) *Esta característica deve ser conseguida com recurso a um dispositivo que crie um caminho preferencial para a descarga disruptiva, a partir do valor da tensão especificado (ver no anexo A a especificação de um tipo de dispositivo escorvador com as características indicadas).*

Uma vez que é necessário coordenar o valor da tensão de escorvamento para o ensaio à frequência industrial e para o ensaio de choque, admite-se que a primeira fase destes ensaios (elevação dos valores de tensão até aos limites especificados), seja feita com aquele dispositivo fora de serviço.

Quando da segunda fase (subida dos valores de tensão acima dos limites especificados) o dispositivo deve ser colocado em serviço, admitindo-se que o escorvamento se faça, no caso da tensão de choque, para valores a partir de 15 kV.

Nota: este ensaio deve ser realizado com o escorvador fora de serviço.

12.1.5 Ensaio para verificação dos graus de proteção do invólucro

Ensaios a serem efetuados com os quadros montados na sua posição normal de serviço e devidamente equipados. A verificação do grau de proteção IP 44 deve ser feita de acordo com o especificado na norma NP EN 60529 e a verificação do grau de proteção IK 10 deve ser feita de acordo com o especificado na norma EN 50102.

12.1.6 Ensaio para verificação da resistência aos esforços mecânicos

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.2.101.1 da norma IEC 61439-5, tendo em atenção o grau de proteção especificado para o quadro. Devem ser efetuados os seguintes ensaios:

12.1.6.1 Verificação da resistência ao esforço estático

O quadro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.1.1, ensaio 3 da norma IEC 61439-5.

12.1.6.2 Verificação da resistência ao impacto

O quadro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.2 da norma IEC 61439-5.

12.1.6.3 Verificação da resistência mecânica da porta

O quadro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.3 da norma IEC 61439-5.

12.1.6.4 Verificação da resistência axial dos insertos metálicos embutidos em material isolante

O quadro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.4 da norma IEC 61439-5.

12.1.6.5 Verificação da resistência a impactos mecânicos com objetos pontiagudos

O quadro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.5 da norma IEC 61439-5.

12.1.7 Verificação das propriedades dos materiais isolantes

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado nas secções 10.2.3 das normas IEC 61439-1 e IEC 61439-5. Devem ser efetuados os seguintes ensaios:

12.1.7.1 Verificação da resistência ao calor anormal e ao fogo devidos a efeitos elétricos internos

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.2.3.2 da norma IEC 61439-1.

12.1.7.2 Verificação do comportamento ao fogo

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.2.3.102 da norma IEC 61439-5.

12.1.7.3 Ensaio ao calor seco

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.2.3.101 da norma IEC 61439-5.

12.1.8 Verificação da resistência à corrosão

Ensaio a serem efetuados de acordo com o especificado nas secções 10.2.2 das normas IEC 61439-1 e IEC 61439-5.

12.1.9 Verificação da conceção do quadro quanto à ventilação normal

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 3.2 da norma DIN 47609, considerando que o quadro deve estar equipado como para fornecimento.

12.2 Ensaios de série

O fabricante deve efetuar, ao longo da sua produção e em todos os quadros, pelo menos os ensaios de série que a seguir se indicam:

12.2.1 Inspeção visual com verificação das cotas e da cablagem.

Verificação do estado construtivo do invólucro, das suas dimensões, da montagem das cablagens, das secções dos condutores, da disposição do equipamento elétrico e das características da aparelhagem.

12.2.2 Verificação das ligações e teste funcional

Verificação do binário de aperto das ligações elétricas, da continuidade dos circuitos e da manobra dos equipamentos.

12.2.3 Verificação da espessura dos revestimentos anticorrosivos.

Verificação a efetuar consoante a especificação do fabricante, acordada com a EDP Distribuição, após a realização dos ensaios de tipo.

12.2.4 Verificação dos níveis de isolamento

Ensaio a efetuar de acordo com o indicado na secção 12.1.3 do presente documento. Apenas deve ser realizado o ensaio à frequência industrial.

ANEXO A

DISPOSITIVO DISRUPTOR (ESCORVADOR)

O escorvador é apresentado na figura abaixo indicada e compõe-se fundamentalmente das seguintes partes:

- armadura inferior – em aço eletrozincado, a ser ligada ao neutro do quadro;
- armadura superior – em aço eletrozincado, a ser ligada ao condutor de terra de proteção;
- tampa de proteção – em aço eletrozincado de 1 mm de espessura, destinada a evitar o eventual espalhamento de pedaços de metal resultantes da ação do arco sobre o metal das armaduras, no momento da disrupção.

As dimensões críticas são indicadas na figura abaixo indicada sendo as restantes as menores possíveis.

Os isoladores de suporte a ambas as armaduras devem ser de 35 mm de altura em resina epoxy ou material de características isolantes equivalentes.

A parte mais importante deste dispositivo é a zona de disrupção que tem a dimensão de 50 mm x 50 mm (área considerada ideal para dispersar os pontos de escorvamento dos arcos, evitando assim uma degradação rápida das armaduras e a consequente alteração dos valores de tensão para a disrupção) e onde as armaduras distam uma da outra 5,5 mm (valor considerado um compromisso, por forma a promover os escorvamentos em valor de tensão próximos dos especificados e de forma coordenada entre a frequência industrial e o choque). Esta solução deve ser encarada de tal forma que a sua realização e montagem, possibilitem uma fácil substituição, no caso de sinais visíveis de degradação das armaduras pela ação do arco elétrico.

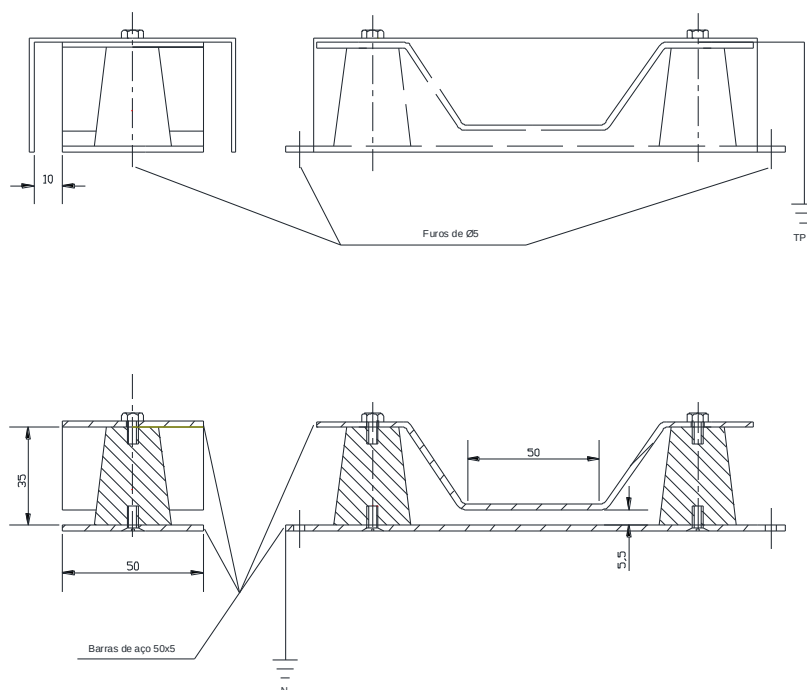


Fig.1 – Dispositivo disruptor (escorvador)

ANEXO B

FIGURAS

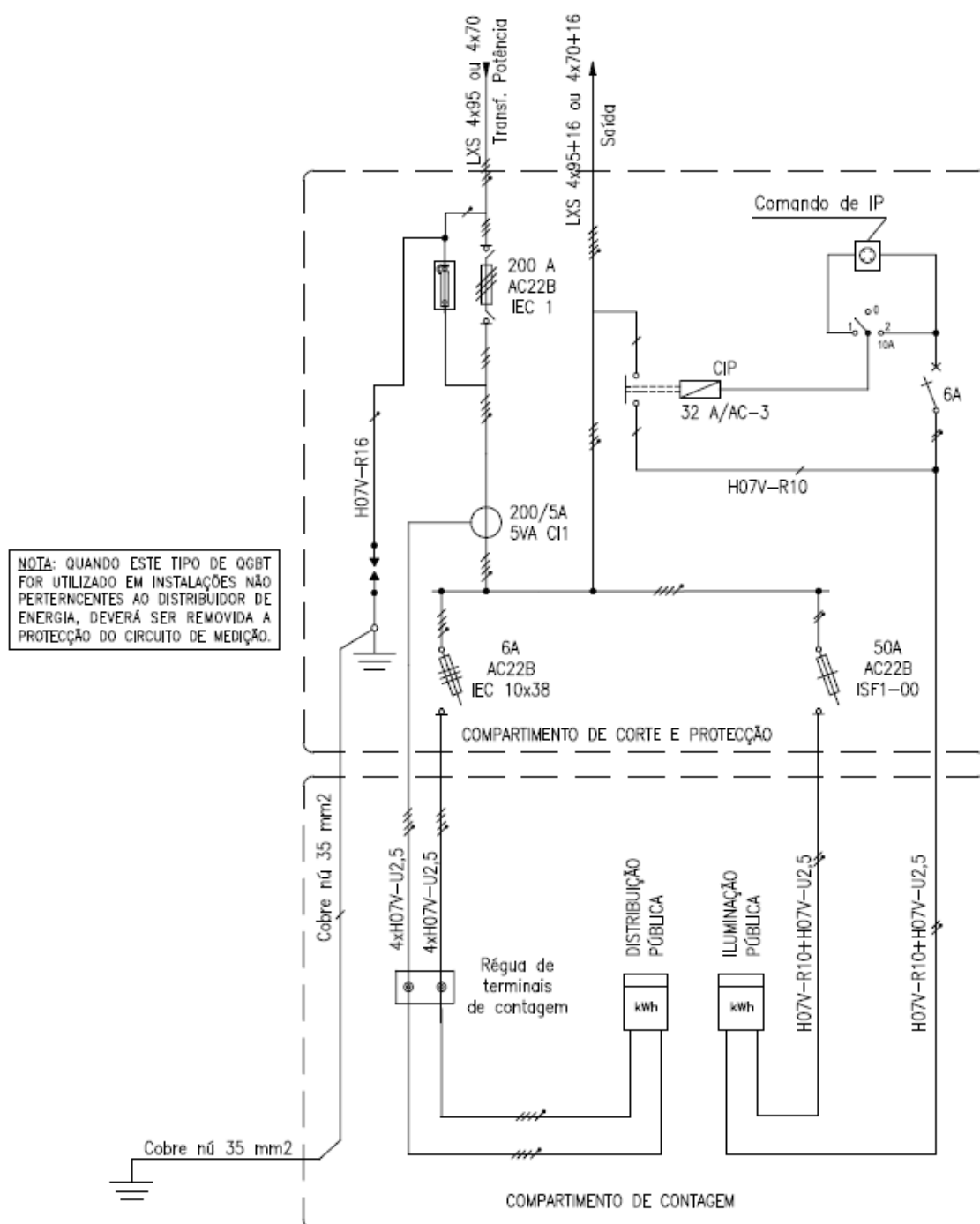


Fig.1 – Esquema elétrico unifilar do quadro

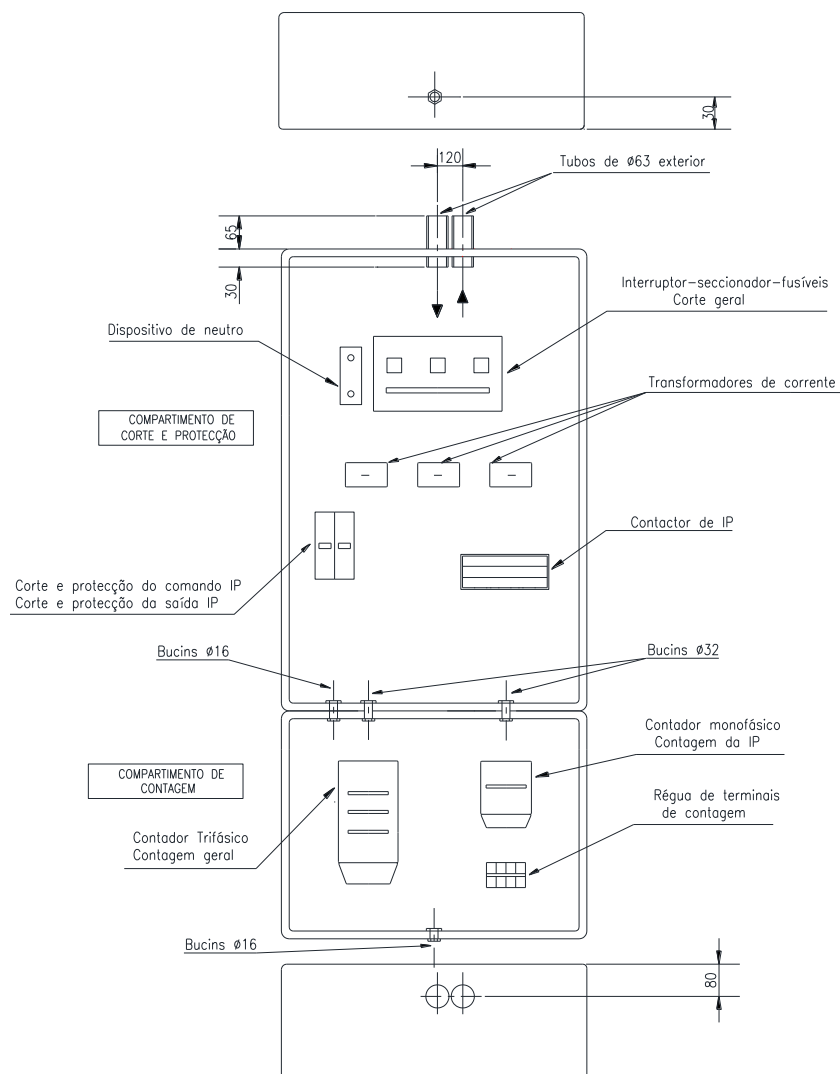


Fig.2 – Disposição dos equipamentos no quadro

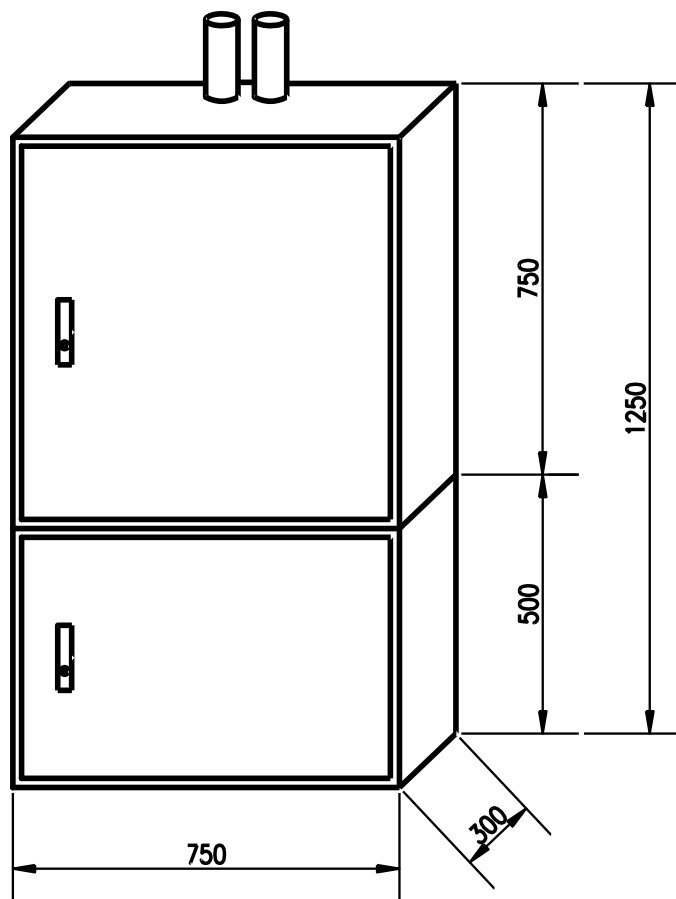


Fig.3 – Dimensões exteriores do quadro

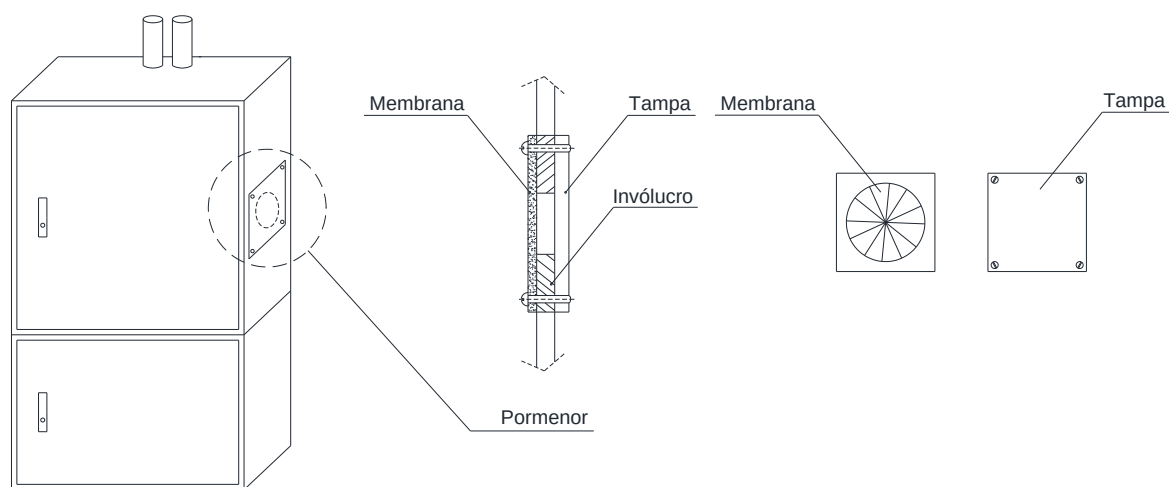


Fig.4 – Pormenor da abertura do quadro para permitir a ligação a grupos geradores

ANEXO C LISTAS DE CONFORMIDADE

Fabricante/fornecedor: _____

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R100						
Características		DMA-C62-808	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
1	Condições normais de serviço	De acordo com 4				
2	Constituição do quadro	De acordo com 5				
3	Características do equipamento elétrico:					Indicar complementarmente os respetivos valores
	- Tensão estipulada de utilização	De acordo com 6.1.1				
	- Níveis de isolamento	De acordo com 6.1.2				
	- Corrente estipulada de serviço contínuo	De acordo com 6.1.3				
	- Corrente estipulada de curto-circuito	De acordo com 6.1.4				
4	Conceção e construção do quadro	De acordo com 7				
5	Invólucro (constituição, portas, fechaduras, e fixação)	De acordo com 7.1				
6	Dimensões do invólucro	Indicar (de acordo com 11) (Quadro 3)				
7	Bastidor	De acordo com 7.2				
8	Parafusos, porcas e anilhas	De acordo com 7.3				

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R100						
Características		DMA-C62-808	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
9	Marcação dos circuitos	De acordo com 8.1				
10	Marcação da aparelhagem	De acordo com 8.2				
11	Chapa de identificação do quadro	De acordo com 8.3				Enviar em anexo exemplar da chapa de identificação
12	Acessórios: - Chapa de identificação do posto de transformação - Quadro de primeiros socorros - Quadro de registo de terras - Chapa de características do quadro	De acordo com 9.1				
		De acordo com 9.2				
		De acordo com 9.3				
		De acordo com 9.4				
13	Proteção geral do quadro	De acordo com 10.1				Indicar a marca, o tipo e as características principais
14	Dispositivo de neutro	De acordo com 10.2				
15	Dispositivo disruptor (escorvador)	De acordo com 10.3 e anexo A				
16	Ligação de grupos geradores	De acordo com 10.4				
17	Contagem geral de energia	De acordo com 10.5				Indicar a marca, o tipo e as características principais dos TI e dos TT
18	Circuito de iluminação pública	De acordo com 10.6				Indicar a marca, o tipo e as características principais dos contactores tripolares

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R100

Características		DMA-C62-808	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
19	Bases fusíveis	De acordo com 10.7 (Quadro 2)				
20	Ligações	De acordo com 10.8				
21	Terminais	De acordo com 10.9				
22	Disposição dos equipamentos	De acordo com 10.10				
23	Esquema elétrico do quadro	De acordo com 10.11 e figura 1 do anexo B				
24	Ensaios de tipo (Enviar o processo com relatórios de todos os ensaios de tipo de acordo com especificado, acompanhados de listagem dos mesmos e das respetivas referências)	De acordo com 12.1				
	Verificação da indelebilidade das marcações	De acordo com 12.1.1				
	Ensaio de aquecimento	De acordo com 12.1.2				
	Ensaio de verificação dos níveis de isolamento	De acordo com 12.1.3				
	Ensaio de verificação da resistência aos curto-circuitos	De acordo com 12.1.4				

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R100

Características		DMA-C62-808	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
24	Ensaio de verificação dos graus proteção do invólucro	De acordo com 12.1.5				
	Ensaio p/ verificação da resistência aos esforços mecânicos	De acordo com 12.1.6				
	- Verificação da resistência ao esforço estático	De acordo com 12.1.6.1				
	- Verificação da resistência ao impacto	De acordo com 12.1.6.2				
	- Verificação da resistência mecânica da porta	De acordo com 12.1.6.3				
	- Verificação da resistência axial dos insertos metálicos embutidos em material isolante	De acordo com 12.1.6.4				
	- Verificação da resistência a impactos mecânicos com objetos pontiagudos	De acordo com 12.1.6.5				
	Verificação das propriedades dos materiais isolantes	De acordo com 12.1.7				
	- Verificação da resistência ao calor anormal e ao fogo, devido a efeitos elétricos internos	De acordo com 12.1.7.1				
	- Verificação do comportamento ao fogo	De acordo com 12.1.7.2				
	- Ensaio ao calor seco	De acordo com 12.1.7.3				

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R100						
Características		DMA-C62-808	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
24	Verificação resistência à corrosão e ao envelhecimento	De acordo com 12.1.8				
	Verificação da conceção do quadro quanto à ventilação normal	De acordo com 12.1.9				
25	Ensaio de série	De acordo com 12.2				

1) Indicar valor do fabricante ou ✓, consoante os casos. Valores numéricos deverão ser sempre preenchidos.
 2) Assinalar com "C" se estiver conforme, ou "NC" se estiver não conforme.
 3) Indicar referência do documento comprovativo ou "NA" quando não aplicável, ou ainda "ND" quando não disponível.
 4) Dizer o que se entender necessário para clarificar tudo o que seja indicado. Se necessário utilizar folha separada devidamente referenciada nesta coluna.

Data: ____ / ____ / ____ O fornecedor/fabricante: _____
 (Assinatura)